

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: **1-Butanol**  
Product Description: **1-Butanol**  
Cat No. : 31068  
Sinonim n-Butanol; n-Butyl alcohol, Butan-1-ol  
No. CAS 71-36-3  
Rumusan molekul C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 3 (H226)        |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302)        |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315)        |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)        |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) (H336) |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H226 - Cecair dan wap mudah terbakar  
H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen  | No. CAS | Peratus berat |
|-----------|---------|---------------|
| 1-BUTANOL | 71-36-3 | 99            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.              |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                           |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                          |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyebarkan dan menyebarkan api.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaan.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen  | Malaysia | TLV ACGIH   | OSHA PEL                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-BUTANOL |          | TWA: 20 ppm | Skin<br>(Vacated) Ceiling: 50 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen  | Kesatuan Eropah | United Kingdom                        | Jerman                               |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-BUTANOL |                 | 50ppm STEL; 154mg/m <sup>3</sup> STEL | 100ppm TWA; 310mg/m <sup>3</sup> TWA |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387                                                             |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

Langkah-langkah Higien Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                          |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Tidak berwarna                                           |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                                   |                                     |
| Bau                             | baik, menyenangkan                                       |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Julat lebur/takat               | -89 °C / -128.2 °F                                       |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| Takat/julat didih               | 117.6 °C / 243.7 °F                                      |                                     |
| Takat Kilat                     | 35 °C / 95 °F                                            | Cara - CC (cawan tertutup)          |
| Kadar Penyejatan                | 0.46                                                     | (Butyl Acetate = 1.0)               |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                          | Cecair                              |
| Had ledakan                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.4 Vol%<br><b>Atas</b> 11.2 Vol% |                                     |
| Tekanan Wap                     | 6.7 mbar @ 20 °C                                         |                                     |
| Ketumpatan wap                  | 2.6                                                      | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.810                                                    |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                          | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | 80 g/L (20°C)                                            |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                          |                                     |
| Komponen                        | log Pow                                                  |                                     |
| 1-BUTANOL                       | 1                                                        |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | 340 °C / 644 °F                                          |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                      |                                     |
| Kelikatan                       | 2.95 mPa.s (20 °C)                                       |                                     |
| Sifat Mudah Letup               |                                                          | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                     |
| Rumusan molekul                 | C4 H10 O                                                 |                                     |
| Berat Molekul                   | 74.12                                                    |                                     |
| indeks biasan                   | 1.390 - 1.400                                            |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Agen Penurun. Asid klorida. kuprum. Aloï kuprum. Asid anhidrida.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral

Derma

Penyedutan

Kategori 4

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen  | LD50 Mulut               | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan             |
|-----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1-BUTANOL | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Kategori 2

#### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 1

#### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Kulit

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### (e) kemutagenan sel germa;

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### (f) kekarasinogenan;

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Kategori 3                                                                                                                                      |
| Keputusan / Organ Sasaran            | Sistem pernafasan, Sistem saraf pusat (CNS).                                                                                                    |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| Organ Sasaran                        | Tiada yang diketahui.                                                                                                                           |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                   |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah.                                                             |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

| Komponen  | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Telebuk                                                                                                                                           | Alga Air Tawar                                                                                                                                                           | Mikrotoks                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-BUTANOL | LC50: 1376 mg/L, 96h (Pimephales promelas) OECD Guideline 203 : 100000 - 500000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 1740 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 1910000 µg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 1730 - 1910 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 1328 mg/L, 48h (Daphnia magna) OECD Guideline 202 EC50: 1897 - 2072 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1983 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 225 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201 EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: > 500 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) | EC50 = 2041.4 mg/L 5 min<br>EC50 = 2186 mg/L 30 min<br>EC50 = 3980 mg/L 24 h<br>EC50 = 4400 mg/L 17 h |

### Ketegaran dan keterdegradan

**Kekal di alam** Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                   | Kebolehdegradasi |
|-----------------------------|------------------|
| 1-BUTANOL<br>71-36-3 ( 99 ) | 70 %             |

### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen  | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------|---------|----------------------------|
| 1-BUTANOL | 1       | 0.64 dimensionless         |

### Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. . Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1120  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah BUTANOLS

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1120  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah BUTANOLS

### IATA

No. UN UN1120  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah BUTANOLS

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen  | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 1-BUTANOL | 200-751-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-03867 |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butanol

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

---

**Tamat Risalah Data Keselamatan**